

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Pensamiento Computacional (Práctica)

Sección: 17

Ing. Luis Ovalle

LAB PROYECTO 01 – Parte B

Gabriela Colleth Sánchez Avalos 1013826

Diana Azucena Pérez Torres 1163026

Guatemala, 24 de marzo de 2026

LINK GitHub

<https://github.com/dianaapt007/Laboratorio2026/blob/e1780f58a82bd22cbfdb4ba9398de45fc0c32b8d/PROYECTO%201-b>

CÓDIGO

```
Console.WriteLine("PROYECTO 1: CARWASH");
Console.WriteLine("Hecho por: Colleth Sánchez y Diana Pérez");
//Declarar variables
string operador; //Nombre del operador
int opcion = 0; //Opción del menú
bool ticketActivo = false; //Indica hay ticket en uso
string placa = ""; //Placa del vehículo
int carType = 0; //Tipo de vehículo
string nombreCliente = ""; //Nombre del cliente
int sizeRines = 0; //Tamaño de rines
int baseCost = 0; //Costo base del servicio
bool extraService = false; //Indica si hay servicio extra
int extraCost = 0; //Costo del servicio extra
int totalMont = 0; //Total a pagar
int carrosAtendidos = 0; //Contador de carros atendidos
int carrosExtra = 0; //Contador de carros con servicios extra
int ingresoTotal = 0; //Acumulador de ingresos
int numeroCliente = 0; //Número elegido por el cliente
int random = 0; //Número aleatorio del sistema
Random rnd = new Random(); //Generador de numero aleatorio

Console.WriteLine("Ingrese su nombre (operador): "); //Nombre del operado
operador = Console.ReadLine();

while (true) //while true para mantener el sistema en ejecución
{
    while (true) //Validación del menú
    {
        Console.WriteLine("Seleccione una opción: \n 1. Crear Ticket \n 2. Lavar llantas y Rines \n 3. Consultar monto \n 4. Salida \n 5. Salir"); //Seleccione opción de menú
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out opcion) && opcion >= 1 && opcion <= 5)
            //Validar la opcion ingresada sea un numero y esté en rango
            break;
        Console.WriteLine("Caracter inválida, seleccione una opción del menú:");
    }
}
```

```

}

switch (opcion)
{
    case 1: //"CREAR TICKET"
        if (ticketActivo == true) //Validación de existencia de un ticket
        {
            Console.WriteLine("Ticket activo"); //El ticket ya existe
            break;
        }
        else
        {
            int crearTicket;
            do
            {
                Console.WriteLine("¿Desea crear un ticket (1=Sí, 2=No)?"); //El ticket no
                existe y se solicita datos

                if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out crearTicket))
                {
                    Console.WriteLine("Carácter inválido. Ingrese un número");
                }
                else if (crearTicket < 1 || crearTicket > 2)
                {
                    Console.WriteLine("Número fuera de rango. Ingrese 1 o 2");
                }
            } while ((crearTicket < 1 || crearTicket > 2)); //Validar que el caracter ingresado
            sea un numero

            if (crearTicket == 1)
            {
                do //Ingreso de Placa
                {
                    Console.WriteLine("Ingrese placa (Recuerde: 6 caracteres): "); //Se
                    valida que la placa tenga 6 caracteres
                    placa = (Console.ReadLine());
                    if (placa.Length != 6) //Si placa es diferente a 6 caracteres, se solicitará
                    nuevamente ingresar la placa
                    {

```

```

        Console.WriteLine("Recuerde, una placa tiene 6 caracteres");
    }
} while (placa.Length != 6);

do //Ingreso de Tipo de Carro
{
    Console.WriteLine("Tipo de vehículo: 1) Sedan 2) PickUp o SUV:"); //Se
valida que el tipo de vehículo sea 1 o 2

    if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out carType))
    {
        Console.WriteLine("Carácter inválido. Ingrese 1 o 2");
    }
    else if (carType < 1 || carType > 2)
    {
        Console.WriteLine("Número fuera de rango. Ingrese 1 o 2");
    }
} while (carType < 1 || carType > 2);

//Asignar tarifa base
if (carType == 1)
{
    baseCost = 50; //1er cálculo
}
else if (carType == 2)
{
    baseCost = 75; //2do cálculo
}
else
    Console.WriteLine("Tipo inválido");

Console.WriteLine("Ingrese nombre del cliente: "); //nombre del cliente
nombreCliente = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ticket creado correctamente.");
ticketActivo = true; //Activar ticket
extraService = false;
extraCost = 0;
}
else if (crearTicket == 2)

```

```

    {
        Console.WriteLine("Ticket no creado");
    }
}
break;

```

case 2: //"SERVICIO EXTRA"

```

    if (ticketActivo == false) //Se valida que exista un ticket activo
    {
        Console.WriteLine("No hay ticket activo");
        break;
    }
    if (extraService == false) //Si no existe un servicio extra, se agrega
    {
        do
        {
            Console.WriteLine("Ingrese tamaño de Rines (12 -22): "); //Se calcula el
            costo extra, según tamaño de rin
            if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out sizeRines)) //Se valida que el
            caracter ingresado sea un numero
            {
                Console.WriteLine("Ingrese un número para el tamaño:");
                continue;
            }
            //Asignar valor del costo, según su tamaño
            if (sizeRines >= 12 && sizeRines <= 16)
            {
                extraCost = 30;
            }
            else if (sizeRines >= 17 && sizeRines <= 19)
            {
                extraCost = 40;
            }
            else if (sizeRines >= 20 && sizeRines <= 22)
            {
                extraCost = 60;
            }
            else
                Console.WriteLine("Tamaño fuera de rango, vuelva a intentar.");
        } while (sizeRines < 12 || sizeRines > 22);
    }

```

```
extraService = true;  
Console.WriteLine("Servicio extra agregado.");  
totalMont = baseCost + extraCost; //3er cálculo  
Console.WriteLine("Total actual: Q" + totalMont);
```

variable

```
int cancelar; //Opción de cancelación de servicio. Pd: Se creó una nueva  
do  
{  
    Console.Write("¿Desea cancelar el servicio? (1=Sí / 2=No): ");  
    if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out cancelar))  
    {  
        Console.WriteLine("Carácter inválido. Ingrese 1 o 2");  
    }  
    else if (cancelar < 1 || cancelar > 2)  
    {  
        Console.WriteLine("Número fuera de rango. Ingrese 1 o 2");  
    }  
} while (cancelar < 1 || cancelar > 2); //Valida que el caracter ingresado sea un  
numero
```

```
if (cancelar == 1)  
{  
    extraService = false;  
    extraCost = 0;  
    totalMont = baseCost;  
    Console.WriteLine("Servicio extra cancelado.");  
}  
else if (cancelar == 2)  
{  
    Console.WriteLine("Servicio mantenido");  
    totalMont = baseCost + extraCost;  
    Console.WriteLine("Total actual: Q" + totalMont);  
}  
}  
else  
{ //Si ya existe un servicio extra  
    Console.WriteLine("Servicio extra ya ingresado");  
    int cancelar;
```

```

do
{
    Console.Write("¿Desea cancelar el servicio? (1=Sí / 2=No): ");
    if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out cancelar))
    {
        Console.WriteLine("Carácter inválido. Ingrese 1 o 2");
    }
    else if (cancelar < 1 || cancelar > 2)
    {
        Console.WriteLine("Número fuera de rango. Ingrese 1 o 2");
    }
} while (cancelar <1||cancelar>2);

if (cancelar == 1)
{
    extraService = false; //Borrar datos
    extraCost = 0;
    Console.WriteLine("Servicio extra cancelado.");
}
else if (cancelar==2)
{
    Console.WriteLine("Servicio mantenido");
}
totalMont = baseCost + extraCost; //3er cálculo. Recalcular total
Console.WriteLine("Total actual: Q" + totalMont);
}
break;

```

case 3: //"CONSULTAR MONTO"

```

if (ticketActivo==false)
{
    Console.WriteLine("No hay ticket activo.");
    break;
}

```

```

totalMont = baseCost + extraCost; //3er cálculo. Suma de costo base y servicio
extra
Console.WriteLine("MONTO");
Console.WriteLine("Tarifa base: Q" + baseCost);
if (extraService==true)

```

```
    Console.WriteLine("Servicio extra: Q" + extraCost);
    Console.WriteLine("Total a pagar: Q" + totalMont);
    break;
```

```
case 4: //"SALIDA"
```

```
    if (ticketActivo==false)
    {
        Console.WriteLine("No hay ticket activo.");
        break;
    }
```

```
totalMont = baseCost + extraCost; //3er cálculo. Monto final
```

```
Console.WriteLine("Monto final: Q" + totalMont);
```

```
do //Promoción
```

```
{
    Console.WriteLine("PROMOCIÓN: Lavado gratis");
    Console.Write("Ingrese un número del 1 al 3: "); //Promoción y dinámica.
    if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out numeroCliente))
    {
        Console.WriteLine("Carácter inválido. Ingrese 1 o 2");
    }
    else if (numeroCliente < 1 || numeroCliente > 3)
    {
        Console.WriteLine("Número fuera de rango. Ingrese 1 o 2");
    }
}
```

```
} while (numeroCliente < 1 || numeroCliente > 3);
```

```
random = rnd.Next(1, 4);
```

```
Console.WriteLine("Número ganador: " + random);
```

```
if (numeroCliente == random) //Si el numero random es igual a numero de
cliente, gana premio
```

```
{
    Console.WriteLine("¡Su tarifa es gratis (suertud@)!");
    totalMont = 0;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
    Console.WriteLine("¡Gracias por participar!");
```



```

    }
    //Actualizar contadores
    ingresoTotal += totalMont;
    carrosAtendidos++;

    if (extraService==true)
        carrosExtra++;
    //Reiniciar sistema para siguiente cliente
    ticketActivo = false;
    extraService = false;
    baseCost = 0;
    extraCost = 0;
    break;

case 5: //"REPORTE FINAL"
    Console.WriteLine("REPORTE FINAL"); //Se muestra todos los valores del
sistema
    Console.WriteLine("Carros atendidos: " + carrosAtendidos);
    Console.WriteLine("Carros con servicio extra: " + carrosExtra);
    Console.WriteLine("Ingreso total: Q" + ingresoTotal);
    return;

default:
    Console.WriteLine("Ingrese una opción válida");
    break;
}
}

```